GB 16994.4-2023 港口作业安全要求

第4部分：普通货物集装箱（强制性国家标准）

标准名称	港口作业安全要求 第4部分：普通货物集装箱
标准编号	GB 16994.4-2023（强制性国家标准）
发布机关	国家市场监督管理总局 / 国家标准化管理委员会
发布日期	2023年发布
效力状态	强制性标准，全文强制

第一章 范围与规范性引用文件

1.1 **范围** 本文件规定了港口普通货物集装箱装卸、堆码、搬运及拆装箱作业的安全技术要求、检验方法和安全管理要求。本文件适用于港口内普通货物集装箱（含通用集装箱、专用集装箱）的作业活动，不适用于危险货物集装箱和冷藏货物集装箱的作业。

1.2 **规范性引用文件** 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。主要包括：GB/T 1413《集装箱分类、尺寸和额定质量》、GB/T 1836《集装箱代码、识别和标记》、GB/T 17382《集装箱在船舶上的装载与系固》、GB 40163《海运危险货物集装箱装箱作业安全技术要求》及GB/T 40614《货物运输单元装箱操作规则》等。

第二章 术语和定义

2.1 **集装箱** 一种运输设备，具有足够的强度，可长期反复使用，适于一种或多种运输方式运送，便于装卸，设有供快速装卸的角件。

2.2 **重心偏移** 集装箱内货物总重量的重心相对于集装箱几何中心在横向和纵向的偏移量，以偏移距离与集装箱相应外形尺寸之比的百分数表示。

2.3 **堆码** 将集装箱按照一定方式上下重叠放置的作业，堆码层数和重量受集装箱角件承载能力及堆场作业规范的限制。

2.4 **货物固定** 采用绑扎、支撑、衬垫、填塞等方式，使集装箱内货物在运输和装卸过程中保持位置稳定、不发生移动或损坏的作业。

2.5 **额定质量** 集装箱在设计时所允许的最大总质量，即集装箱皮重与所装货物质量之和的上限值，标示于集装箱安全合格牌照上。

2.6 **角件** 位于集装箱八个角部的用于装卸、堆码和系固的承载构件，其尺寸和位置应当符合GB/T 1836 的规定，是堆码与吊装作业的受力基准点。

第三章 技术要求

5.1 **一般要求** 集装箱作业前应检查箱体结构完整性，角件、门锁、密封条等应完好有效；箱内货物应均匀分布并妥善固定，不得超过集装箱额定质量和每平方米最大允许负荷。

5.2 **重心偏移限值**

集装箱内货物的重心偏移应当符合下列限值：横向重心偏移不得超过集装箱宽度的 5%；纵向重心偏移不得超过集装箱长度的10%。当实际偏移量接近限值时，应当采取配重或调整装载位置等措施，并在装箱记录中注明。

5.3 **堆码限值** 堆码作业应当符合下列要求：堆码层数不得超过堆场设计允许的最大层数；下层集装箱的额定质量应当不小于上层集装箱的额定质量；堆码时上下层集装箱的角件应当对正，偏差不得超过规定值；在风、雨等恶劣天气条件下，应当降低堆码高度或采取加固措施。

5.4 **货物固定** 货物固定应当根据货物的性质、重量、形状及运输方式选择合适的固定方式：箱内货物应当充实、紧密，空隙处应当使用衬垫、充气袋或木材填塞；重型货物应当使用绑扎带、钢丝绳或角钢进行固定；固定件的强度应当经过计算并满足运输工况要求。

5.5 **装卸作业安全** 集装箱装卸应当使用专用吊具经由顶吊角件起吊，严禁使用箱体侧壁或底部受力。吊运过程中应当保持集装箱水平，吊具与角件应当完全啮合后方可起升。在狭窄通道或视线受阻区域作业时，应当配备专人指挥。

5.6 **恶劣天气作业** 在风力达到六级及以上、能见度低于规定标准或者有雷暴等恶劣天气条件下，应当停止集装箱吊装和高空作业。已堆码的集装箱应当进行检查，必要时采取加固或降层措施，防止倒塌。

5.7 **拆装箱作业** 拆装箱作业应当在专用场地进行，作业前应当开启箱门并通风，确认箱内无有毒有害气体后方可进入。拆装作业应当使用符合安全要求的属具和机械，作业人员应当佩戴必要的防护装备。

5.8 **中转与搬运** 集装箱在港内中转和搬运过程中，应当使用专用拖车和底盘车运输，集装箱与底盘车之间应当锁固。运输路线应当避开人员密集区域，转弯和制动应当平稳。

5.9 **安全管理** 港口企业应当建立健全集装箱作业安全管理制度，制定作业规程和应急预案，对作业人员进行培训和考核。作业现场应当设置安全警示标志，配备必要的应急救援器材。

第四章 检验方法

6.1 **重心偏移检测** 可采用称重平台或称重传感器对集装箱四个角件分别称重，依据各角件受力计算货物重心的横向和纵向偏移量，并核算是否符合第 5.2 条限值要求。

6.2 **堆码与固定检验** 堆码检验应当核查堆码层数、对正偏差及下层集装箱承载情况；货物固定检验应当核查固定件的规格、数量、预紧力及与货物的接触状态，必要时进行振动或冲击模拟试验。

6.3 **箱体检验** 箱体检验应当核查集装箱角件、门锁装置、密封条、箱底板及侧壁的完好性。对于出现变形、裂缝、锈蚀的集装箱，应当依据GB/T 1836 及相关检验标准判定是否适于继续作业，并记录检验结论。

6.4 **记录与档案** 各项检验应当形成书面记录，记录内容包括集装箱编号、检验项目、检验结果、检验人员及日期。检验记录应当归档保存不少于规定期限，作为港口作业安全管理的依据。

6.5 **额定质量核查** 作业前应当核查集装箱安全合格牌照上标明的额定总质量，确认集装箱的实际总质量（含货物）未超出额定值。对超载的集装箱，应当拒绝作业并通知托运人调整。

6.6 角件啮合检验 吊装作业前应当检查吊具旋锁与集装箱顶角件的啮合情况，确认四个角件完全啮合、锁紧到位后方可起升。堆码时应当核查上下层角件的对正情况，偏差不得超过 38 毫米。

6.7 系固件检验 对绑扎带、钢丝绳、充气袋等系固件应当进行外观和力学性能检验，发现破损、老化或强度不足的应当更换。系固件的规格和数量应当与货物重量及运输工况相匹配。

6.8 抽查与复核 港口企业应当定期对集装箱作业安全进行抽查和复核，抽查比例不低于作业总量的规定比例。对抽查发现的不符合项，应当督促整改并跟踪验证。

说明：本摘录突出第 5.2 条重心偏移限值（横向≤5%、纵向≤10%）、第 5.3 条堆码限值及第 5.4 条货物固定要求，为港口集装箱作业安全核查提供依据。